

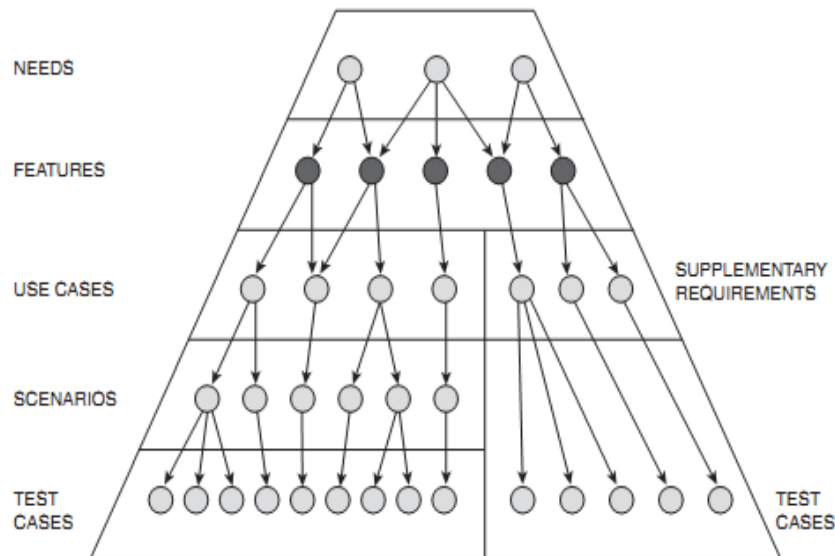
## BÀI 5: PHÁT TRIỂN TÀI LIỆU TẦM NHÌN DỰ ÁN (FEATS)

(Số tiết: 5 tiết)

### Mục tiêu bài học

Hoàn thành tầng 2 của Kim tự tháp yêu cầu bằng cách:

- Phân tích xác định các tính năng sản phẩm (product features)
- Định nghĩa phần mềm thông qua các tính năng sản phẩm (product features)
- Xây dựng tài liệu tầm nhìn dự án (Project Vision Document)



Hình 5.1 Kim tự tháp yêu cầu phần mềm

### Nội dung chính

- Khái niệm về tính năng sản phẩm (product features)
- Giới thiệu về tài liệu tầm nhìn dự án (Project Vision Document)
- Phân tích xác định các tính năng sản phẩm
- Xây dựng tài liệu tầm nhìn dự án
- Cập nhật và quản lý các tính năng sản phẩm (FEATs)

### 5.1 Tính năng sản phẩm (product features – FEATs)

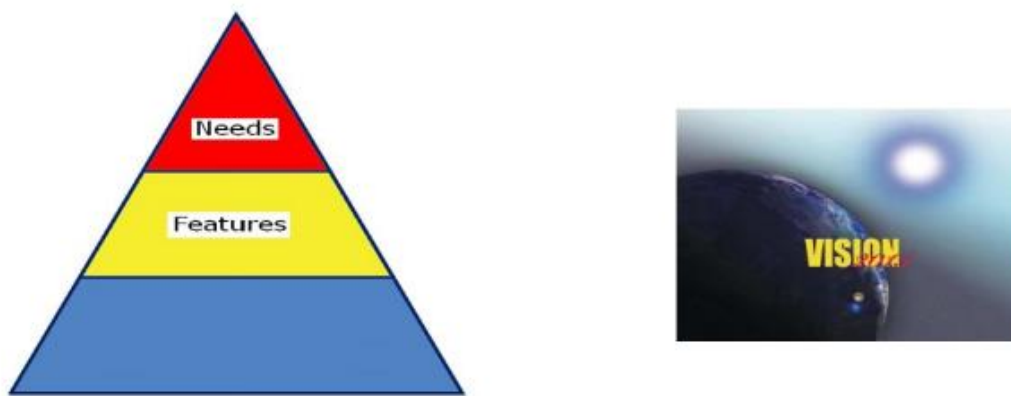
Tính năng sản phẩm (product features) là những đặc điểm, hoặc chức năng phần mềm cung cấp để đáp ứng nhu cầu (NEEDs)/Stakeholder's requests của các bên liên quan.

Tính năng sản phẩm  $\neq$  nhu cầu (needs) (là nền tảng của mọi tính năng; thường phát biểu về vấn đề người dùng hoặc tổ chức cần giải quyết, thường không chỉ rõ cách thức giải quyết)

## 5.2 Tài liệu tầm nhìn dự án (Project Vision Document)

Là điểm bắt đầu cho hầu hết các dự án phần mềm. Nó chứa các yêu cầu người dùng (Needs, & Product features ~ 2 tầng đầu tiên của kim tự tháp yêu cầu). Tài liệu này mô tả phần mềm ở mọi khía cạnh một cách ngắn gọn, trù tượng, có thể đọc hiểu và theo định dạng có thể quản lý được.

Khoảng 60% dự án sử dụng tài liệu này như một phần của bản hợp đồng dự án. Tài liệu này nền tảng, cơ sở cho các bên liên quan và đội phát triển hiểu về hệ thống/phần mềm sẽ được tạo.



**Hình 5.2 Tài liệu tầm nhìn chứa yêu cầu ở hai tầng đầu tiên của kim tự tháp yêu cầu**

Thông thường, do vấn đề về ngân quỹ, hoặc quy trình phần mềm lựa chọn để triển khai dự án. Mọi nhu cầu của người dùng thay vì được đáp ứng ngay trong một bản phát hành, chúng được dàn trải ra nhiều bản phát hành

=> Nhiều phát hành được triển khai, tương ứng ta có nhiều tài liệu tầm nhìn (version 1.0, version 2.0, ...)



Hình 5.3 Vấn đề về ngân quỹ triển khai dự án

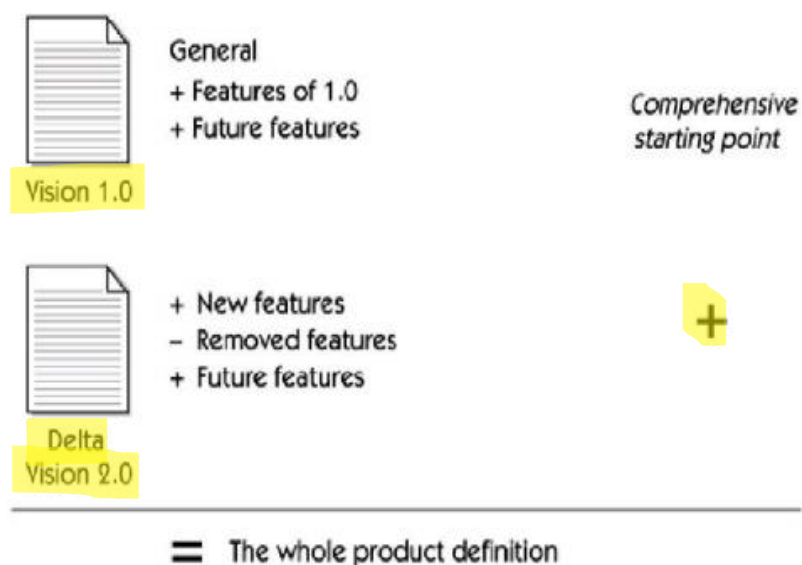
- Versions?

- Vision 1.0 là điểm khởi đầu, cho biết những yêu cầu khởi điểm ta cần hiểu, nắm bắt để bắt đầu dự án.
- **Delta** Vision 2.0 định nghĩa sự khác biệt với Vision 1.0.
- ...

⇒ Kết hợp, Vision 1.0 + Delta Vision 2.0 cho ta định nghĩa về tổng thể phần mềm.



## The Vision Document of **Version 2.0**



**Hình 5.4 Các phiên bản tài liệu tầm nhìn**

### **5.3 Phân tích xác định các tính năng sản phẩm (FEATs)**

Để phân tích xác định FEATs, ta sẽ ánh xạ các NEEDs → FEATs. Khi ánh xạ NEEDs sang FEATs cần đảm bảo:

- Theo dõi được dấu vết từ NEEDs → FEATs
- $\forall$  tính năng của sản phẩm thu được (FEAT) phải rõ ràng, chính xác, đầy đủ và khả thi, ... không tiềm ẩn lỗi/các vấn đề về yêu cầu.

#### **Các phương pháp ánh xạ:**

Dùng các phép chuyển dịch:

##### *1. Copy:*

=> STRQ → FEAT = sao chép giữ nguyên.

##### *2. Phân tách:*

=> STRQ chưa atomic → tách thành 2 hoặc nhiều FEAT

##### *3. Làm cho sáng sủa dễ hiểu:*

=> STRQ thiếu rõ ràng, mập mờ → thanh lọc, giải thích rõ

##### *4. Định tính chất:*

=> Thêm ràng buộc/điều kiện (nếu cần).

##### *5. Kết hợp:*

=> STRQs dư thừa, chồng chéo → kết hợp thành 1 FEAT.

##### *6. Khái quát hóa:*

=> STRQ chứa chi tiết không cần thiết → bỏ.

##### *7. Loại bỏ:*

=> STRQ không khả thi, không cần thiết, không khớp với các yêu cầu khác → loại bỏ

8. *Làm cho đầy đủ:*

=> STRQs chưa đúng ngữ pháp → chỉnh đúng ngữ pháp

9. *Sửa chữa:*

=> STRQ không chính xác → FEAT sửa cho chính xác.

10. *Thống nhất, giải quyết vấn đề xung đột:*

=> Thống nhất các thuật ngữ + định dạng sử dụng trong các phát biểu yc.

11. *Thêm các chi tiết:*

=> STRQ không thể test → phát biểu lại để có thể test.

### **Lưu ý:**

- Hữu ích nếu thống nhất định dạng đặc tả FEATs:

- Ví dụ:

FEAT là y.c chức năng

*<tác nhân> sẽ có thể làm ... + <ràng buộc (nếu có)>*

Ví dụ: *"The users will login by entering their username & password."*

FEAT là y,c phi chức năng:

*<app> sẽ có khả năng/đáp ứng/thoả mãn/...*

Hoặc dùng định dạng user story:

As a tenant, I can unlock the doors to enter my apartment.

  
The diagram shows the sentence "As a tenant, I can unlock the doors to enter my apartment." with three curly braces underneath. The first brace is under "As a tenant," and is labeled "user-role". The second brace is under "I can unlock the doors" and is labeled "capability". The third brace is under "to enter my apartment." and is labeled "business-goal".

**Các tiêu chí cần quan tâm khi ánh xạ:**

❖ Với từng yêu cầu FEAT riêng lẻ:

1. Không mập mờ (Unambiguous)
2. Có thể kiểm thử (Testable, verifiable)
3. Rõ ràng (clear: ngắn gọn - concise, súc tích-terse, đơn giản-simple, chính xác- precise)
4. Đúng đắn (correct)
5. Có thể hiểu (understandable)
6. Khả thi (Feasible: hiện thực-realistic, có thể thực hiện-possible)
7. Độc lập (Independent)
8. Nguyên tử (atomic)
9. Cần thiết (necessary)
10. Độc lập với cài đặt (Implementation-free: Trừu tượng:abstract)

❖ **Với tập yêu cầu FEATs.**

1. *Thống nhất (Consistent)*
2. *Không dư thừa (Nonredundant)*
3. *Đầy đủ (Complete)*

Thực hành việc ánh xạ các NEEDs của website du lịch sang 44 FEATs tương ứng. Kết quả như chỉ ra trong bảng:

**Bảng 5.1 Kết quả phân tích xác định FEATs từ NEEDs**

| NEED                        | FEAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STQR 1</b>               | <b>FEAT1:</b> Khách hàng có thể đặt vé máy bay<br><b>FEAT2:</b> Khách hàng có thể mua vé<br><b>FEAT3:</b> Khách hàng có thể đặt trước chỗ trong khách sạn<br><b>FEAT4:</b> Khách hàng có thể đặt trước thuê xe.<br><b>FEAT1:</b> Customers can book flight tickets<br><b>FEAT2:</b> Customers can buy tickets<br><b>FEAT3:</b> Customers can reserve seats in the hotel<br><b>FEAT4:</b> Customers can book car rental in advance. |
| <b>STQR 2 &amp; STQR 29</b> | <b>FEAT5:</b> Phần mềm cần phát triển là một website (bỏ)<br><b>FEAT6:</b> Website được kiểm thử đầy đủ với các phiên bản mới nhất của các trình duyệt thông dụng nhất gồm FireFox, chrome                                                                                                                                                                                                                                         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><b>FEAT5:</b> The software to be developed is a website (removed)</p> <p><b>FEAT6:</b> Website fully tested with latest versions of most popular browsers including FireFox, chrome</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STQR 3</b>        | <p>FEAT7: Webstite sẽ có khả năng tương tác với hệ thống đặt trước chuyến bay (có sẵn).</p> <p><b>FEAT7:</b> Webstite will have interoperability with flight reservation system (available).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STRQ 4, 5, 16</b> | <p><b>FEAT8:</b> Website sẽ dễ dàng sử dụng: “sau khi người dùng được huấn luyện trong vòng 2 tuần, người dùng có thể sử dụng thành thạo mọi chức năng của website, số lỗi mắc phải không quá 2 lỗi/ngày”</p> <p><b>FEAT9:</b> Website sẽ cung cấp các tab riêng rẽ cho từng loại dịch vụ.</p> <p><b>FEAT10:</b> Webstite sẽ có các nút next gợi ý các kích hoạt trên luồng sự kiện chính cho từng chức năng.</p> <p><b>FEAT8:</b> Website will be easy to use: "after users are trained within 2 weeks, users can use all functions of the website fluently, the number of mistakes made is no more than 2 errors / day"</p> <p><b>FEAT9:</b> The website will provide separate tabs for each type of service.</p> <p><b>FEAT10:</b> The website will have next buttons suggesting triggers on the main event stream for each function.</p> |
| <b>STRQ6</b>         | <p><b>FEAT11:</b> Người dùng có thể tra cứu các trợ giúp trực tuyến khi truy cập website</p> <p><b>FEAT12:</b> Bộ phận phục vụ khách hàng, người quản trị nội dung và quản trị viên sẽ được cung cấp các tài liệu hướng dẫn sử dụng</p> <p><b>FEAT11:</b> Users can look up online help when accessing the website</p> <p><b>FEAT12:</b> Customer service, content administrators and administrators will be provided with user manuals</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>STRQ7</b>         | <p><b>FEAT13:</b> Website sẽ phục vụ cho các đối tượng người dùng gồm quản trị viên, bộ phận phục vụ khách hàng, người quản trị nội dung, các bộ phận cung cấp dịch vụ, khách hàng.</p> <p><b>FEAT13:</b> The website will serve users including administrators, customer service departments, content administrators, service providers, and customers.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRQ8  | <p><b>FEAT14:</b> Website sẽ có độ tin cậy cạnh tranh với một số website du lịch khác gồm:<br/> <a href="http://travel.yahoo.com">http://travel.yahoo.com</a><br/> <a href="http://www.expedia.com">www.expedia.com</a><br/> <a href="http://www.cheaptickets.com">www.cheaptickets.com\</a><br/> <a href="http://www.travelocity.com">www.travelocity.com</a>.</p> <p><b>FEAT14:</b> The website will have competitive reliability with some other travel websites including:<br/> <a href="http://travel.yahoo.com">http://travel.yahoo.com</a><br/> <a href="http://www.expedia.com">www.expedia.com</a><br/> <a href="http://www.cheaptickets.com">www.cheaptickets.com\</a><br/> <a href="http://www.travelocity.com">www.travelocity.com</a>.</p>       |
| STRQ9  | <p><b>FEAT15:</b> Website sẽ có hiệu năng cạnh tranh với một số website thương mại khác gồm:<br/> <a href="http://travel.yahoo.com">http://travel.yahoo.com</a><br/> <a href="http://www.expedia.com">www.expedia.com</a><br/> <a href="http://www.cheaptickets.com">www.cheaptickets.com\</a><br/> <a href="http://www.travelocity.com">www.travelocity.com</a>.</p> <p><b>FEAT15:</b> The website will have competitive performance with some other commercial websites including:<br/> <a href="http://travel.yahoo.com">http://travel.yahoo.com</a><br/> <a href="http://www.expedia.com">www.expedia.com</a><br/> <a href="http://www.cheaptickets.com">www.cheaptickets.com\</a><br/> <a href="http://www.travelocity.com">www.travelocity.com</a>.</p> |
| STRQ10 | <p><b>FEAT16:</b> Website sẽ cấp sẵn tài khoản đăng nhập cho các bộ phận cung cấp dịch vụ<br/> <b>FEAT 17:</b> Bộ phận cung cấp dịch vụ có thể đưa thông tin dịch vụ lên website.<br/> <b>FEAT 18:</b> Khách hàng có thể đăng ký tài khoản trên website<br/> <b>FEAT 19:</b> Khách hàng cần đăng nhập khi mua vé.<br/> <b>FEAT16:</b> Website will provide login accounts for service providers<br/> <b>FEAT 17:</b> Service providers can post service information on the website.<br/> <b>FEAT 18:</b> Customers can register an account on the website<br/> <b>FEAT 19:</b> Customers need to login when purchasing tickets.</p>                                                                                                                           |
| STRQ11 | <p><b>FEAT20:</b> Website sẽ được cài đặt trên server của công ty cung cấp web hosting<br/> <b>FEAT20:</b> The website will be installed on the server of the web hosting company</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| STRQ12 | <p><b>FEAT21:</b> Website sẽ được phát triển trong vòng 3 tháng, kể từ khi khách hàng ký vào tài liệu vision<br/> <b>FEAT21:</b> Website will be developed within 3 months, since the customer signs the vision document</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRQ13             | <p><b>FEAT22:</b> Quản trị nội dung sẽ gửi các bài viết quảng bá về các tua du lịch lên website</p> <p><b>FEAT22:</b> Content management will post articles about tours on the website</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| STRQ14, 21, 31, 36 | <p><b>FEAT23:</b> Khách hàng có thể chọn sắp xếp các chuyến bay ở cùng sân bay, hoặc bao gồm cả những chuyến bay ở các sân bay gần kề theo giá, theo số lượng điểm dừng chân khi tìm kiếm chuyến bay để tạo thuận lợi trong việc so sánh giá.</p> <p><b>FEAT23:</b> Customers can choose to arrange flights at the same airport, or including flights at nearby airports by price, by number of stops when searching for flights to facilitate price comparisons.</p> |
| STRQ15             | <p><b>FEAT24:</b> Khách hàng có thể tìm kiếm chuyến bay bằng cách nhập vào mã sân bay hoặc tên thành phố.</p> <p><b>FEAT24:</b> Customers can search for flights by entering the airport code or city name.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| STRQ16             | <i>Bỏ: Đã được kết hợp tại FEAT9, FEAT10</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| STRQ17             | <p><b>FEAT25:</b> Khách hàng có thể mua vé mà không cần nhập lại các thông tin cá nhân như địa chỉ, thẻ tín dụng, ... nếu đã từng mua vé trên website.</p> <p><b>FEAT25:</b> Customers can buy tickets without re-entering personal information such as address, credit card if they have purchased tickets on the website before.</p>                                                                                                                                |
| STRQ 18            | <p><b>FEAT26:</b> Khách hàng có thể thanh toán dịch vụ bằng Paypal.</p> <p><b>FEAT26:</b> Customers can pay for services by Paypal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| STRQ19 & 32        | <p><b>FEAT27:</b> Website sẽ hiển thị ngày tháng theo định dạng ngày tháng được thiết lập tại trình duyệt của máy tính người dùng.</p> <p><b>FEAT27:</b> The website will display the date according to the date format that has been set in the user's computer browser</p>                                                                                                                                                                                          |
| STRQ 20            | <p><b>FEAT28:</b> Website sẽ hiển thị danh sách các chuyến bay có thể mua vé với các thông tin: số lượng chuyến bay, thời gian cất cánh, thời gian đến mỗi chặng đường của chuyến bay.</p> <p><b>FEAT28:</b> The website will display a list of flights that can be purchased with the following information: number of flights, take-off time, arrival time for each segment of the flight.</p>                                                                      |
| STRQ21             | <i>Bỏ: Đã được kết hợp tại FEAT21</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRQ 22</b>              | <p><b>FEAT29:</b> Khách hàng có thể sắp xếp (tăng, giảm) danh sách xe thuê được cung cấp bởi các công ty cung cấp khác nhau theo giá để thuận tiện trong việc so sánh khi tìm kiếm xe thuê.</p> <p><b>FEAT29:</b> Customers can sort (increase, decrease) the list of rental cars provided by different supply companies by price to facilitate comparison when searching for rental cars.</p>              |
| <b>STRQ 23</b>              | <p><b>FEAT30:</b> Website sẽ hiển thị các giá thuê xe đính kèm các thông tin về thuế đang được áp dụng tại đất nước sở tại.</p> <p><b>FEAT30:</b> The website will display car rental prices with information about taxes being applied in the current country.</p>                                                                                                                                         |
| <b>STRQ 24 &amp; 39</b>     | <p><b>FEAT31:</b> Website sẽ hiển thị lịch biểu đẩy xuống mỗi khi người dùng khi nhập ngày tháng.</p> <p><b>FEAT31:</b> The website will display a push-down schedule when the user enters the date.</p>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>STRQ 25, 42 &amp; 44</b> | <p><b>FEAT32:</b> Khách hàng có thể tìm kiếm giao dịch đã đặt trước (thuê xe, mua máy bay, thuê khách sạn) theo tên, họ của khách hàng, ngày đăng ký dịch vụ, thành phố đến, ngày đến.</p> <p><b>FEAT32:</b> Customers can search for booked transactions (car rental, plane purchase, hotel rental) by customer's first name, last name, date of service registration, destination city, arrival date.</p> |
| <b>STRQ 26</b>              | <p><b>FEAT33:</b> Quản trị viên có thể xem lịch sử của mọi giao dịch (được lưu tự động) trên website.</p> <p><b>FEAT33:</b> Admin can view the history of all transactions (automatically saved) on the website.</p>                                                                                                                                                                                        |
| <b>STRQ 27</b>              | <p><b>FEAT34:</b> Quản trị nội dung có thể đăng các bài viết dưới dạng file văn bản mà không cần phải chuyển bài viết sang định dạng html.</p> <p><b>FEAT34:</b> Content managers can publish articles as text files without having to convert articles to html format.</p>                                                                                                                                 |
| <b>STRQ 28</b>              | => bỏ: vì đây là giải pháp thiết kế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRQ 29</b>              | => bỏ vì đã kết hợp vào FEAT 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>STRQ 30</b>              | => bỏ vì không cần thiết (y.c được đề xuất bởi developer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>STRQ 31</b>              | => bỏ vì đã kết hợp vào FEAT 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STRQ 32</b>              | => bỏ vì đã kết hợp vào FEAT 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>STRQ 33</b>              | <p><b>FEAT35:</b> Trên các màn hình nhập liệu của website sẽ đánh dấu * bên cạnh các trường dữ liệu bắt buộc người dùng phải.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <b>FEAT35:</b> On the input screens of the website, there will be a "*" sign next to the required data fields.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>STRQ 34</b>     | <p><b>FEAT36:</b> Bộ phận phục vụ khách hàng có thể hủy giao dịch đặt trước mua vé của khách hàng nếu họ yêu cầu trước giờ bay ít nhất 12 tiếng.</p> <p><b>FEAT36:</b> The customer service department can cancel a customer's ticket reservation if they request it at least 12 hours before flight time.</p> |
| <b>STRQ 35, 41</b> | <p><b>FEAT37:</b> Bộ phận phục vụ khách hàng có thể hủy giao dịch đặt trước (thuê phòng, thuê xe) của khách hàng khi họ yêu cầu.</p> <p><b>FEAT37:</b> The customer service department can cancel a customer's reservation (room rental, car rental) when they request it.</p>                                 |
| <b>STRQ 36</b>     | =>bỏ: vì đã được kết hợp vào FEAT 23                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STRQ 37</b>     | <p><b>FEAT38:</b> Khách hàng có thể lựa chọn chỗ ngồi khi đặt trước mua vé hoặc khi mua vé.</p> <p><b>FEAT38:</b> Customers can choose their seats when making a reservation or buying a ticket.</p>                                                                                                           |
| <b>STRQ 38</b>     | =>bỏ: vì không khả thi                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>STRQ 39</b>     | =>bỏ: vì đã được kết hợp vào FEAT 31                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STRQ 40</b>     | <p><b>FEAT39:</b> Khách hàng có thể chọn đặt vé 1 chiều hay 2 chiều khi mua vé hoặc đặt trước vé</p> <p><b>FEAT39:</b> Customers can choose to book a one-way or two-way ticket when buying or booking a ticket.</p>                                                                                           |
| <b>STRQ 41</b>     | =>bỏ: vì đã được kết hợp vào FEAT 37                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STRQ 42</b>     | =>bỏ: vì đã được kết hợp vào FEAT 32                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>STRQ 43</b>     | <p><b>FEAT 40:</b> Bộ phận phục vụ khách hàng có thể sửa thông tin chỗ ngồi của các giao dịch đặt trước mua vé khi khách hàng yêu cầu.</p> <p><b>FEAT 40:</b> The customer service department can correct the seat information of the ticket booking transactions when requested by the passenger.</p>         |
| <b>STRQ 44</b>     | =>bỏ: vì đã được kết hợp vào FEAT 32                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STRQ 45</b> | <p><b>FEAT41:</b> Website sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin về địa chỉ, số ngày ở, số người lớn, số trẻ em và loại phòng khi đặt phòng khách sạn.</p> <p><b>FEAT41:</b> Website will ask customers to provide complete information about the address, number of days of stay, number of adults, number of children and type of room when they book a hotel room.</p>                                                                           |
| <b>STRQ 46</b> | <p><b>FEAT42:</b> Bộ phận phục vụ khách hàng sẽ gửi các thông tin đính kèm với dịch vụ đến khách hàng gồm: địa chỉ, số điện thoại, fax, email liên lạc; các khoản khấu trừ, các hình thức thanh toán dịch vụ lên website.</p> <p><b>FEAT42:</b> The customer service department will send the information attached to the service to the customer including: address, phone number, fax, contact email; deductions, forms of service payment on the website.</p> |
| <b>STRQ 47</b> | <p><b>FEAT43:</b> Khách hàng không cần đặt cọc khi đặt trước các dịch vụ thuê phòng, mua vé, thuê xe trên website</p> <p><b>FEAT43:</b> Customers do not need to make a deposit when they book room rental, ticketing, and car rental services on the website.</p>                                                                                                                                                                                               |
| <b>STRQ 48</b> | <p><b>FEAT44:</b> Khách hàng có thể chat với bộ phận cung cấp dịch vụ về dịch vụ họ đăng ký.</p> <p><b>FEAT44:</b> Customers can chat with service providers about the service they subscribe to.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Lưu ý:** Việc theo dõi được dấu vết giữa các tầng yêu cầu là quan trọng

#### **Gán các giá trị thuộc tính cho FEATs:**

Gán giá trị nên được update trực tiếp vào dự án quản lý yêu cầu. Tổ chức/cá nhân theo trách nhiệm được gán trong RMP, truy cập vào dự án để update giá trị thuộc tính.

Ví dụ: gán giá trị thuộc tính (bảng)

**Bảng 5.2 Các thuộc tính của FEATs**

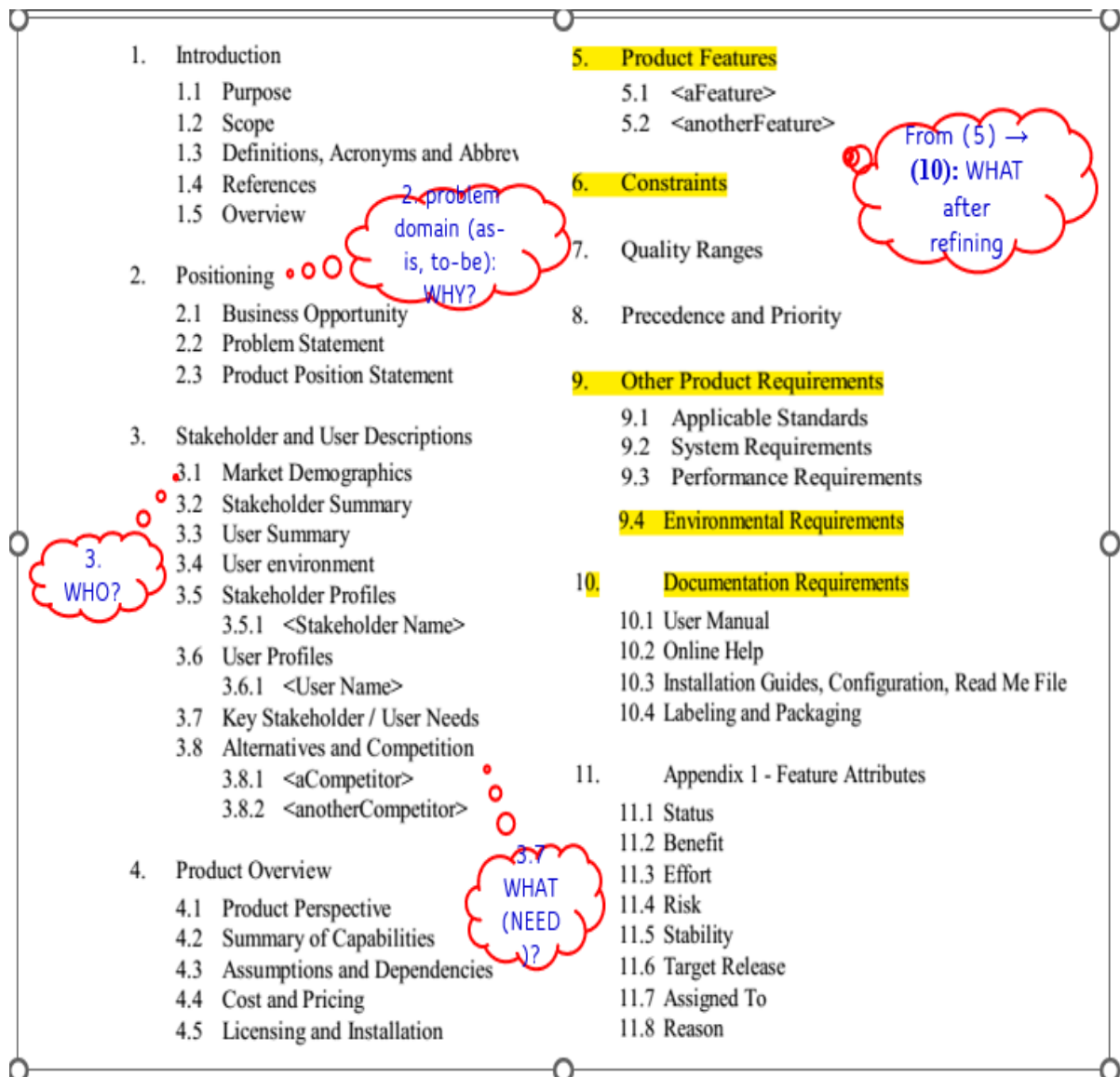
| Requirements:                                       | Priority | Status   | Planned Iterati | Actual Iteratio | Difficulty | Stability | Cost | Traced-from      |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------|------------------|
| FEAT10: The website will have next buttons...       | Medium   | Proposed |                 |                 | Low        | Medium    |      | STRQ4,<br>STRQ5, |
| FEAT11: Users can look up online help when...       | High     | Proposed |                 |                 | Medium     | High      |      | STRQ6            |
| FEAT12: Customer service, content administrators... | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ6            |
| FEAT13: The website will serve users including...   | Medium   | Proposed |                 |                 | Low        | Medium    |      | STRQ7            |
| FEAT14: The website will have competitive...        | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Low       |      | STRQ8            |
| FEAT15: The website will have competitive...        | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ9            |
| FEAT16: Website will provide login accounts for...  | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ10           |
| FEAT17: Service providers can post service...       | High     | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ10           |

## 5.4 Xây dựng tài liệu tầm nhìn dự án

Một số mẫu tài liệu vision:

- Template for Creating a Project Vision Statement by Copyright© 2004 ESRI.
- Project Vision Template by EUROPEAN COMMISSION;
- Project Definition: Vision Document Contributed by Global Brain, Inc.;
- Vision Document Template by SWEN6837;
- Vision and Scope Document template by Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers;
- Vision Document Template by IBM.

Ví dụ: Cấu trúc tài liệu Vision của IBM như chỉ ra trong Hình



**Hình 5.5 Cấu trúc tài liệu tầm nhìn dự án (IBM)**

Sinh viên sử dụng mẫu này để xây dựng tài liệu tầm nhìn cho dự án cụ thể.

Một số ví dụ về tài liệu tầm nhìn:

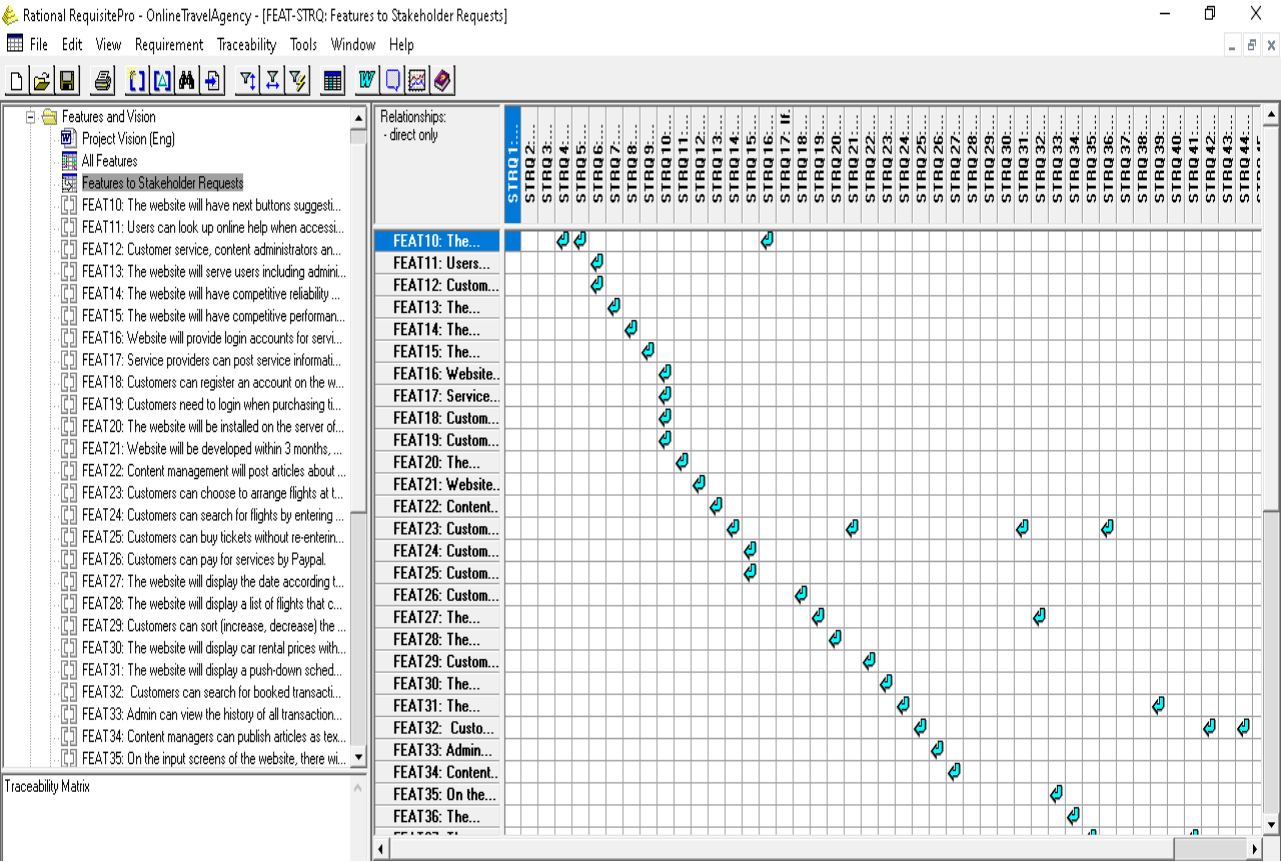
Dự án: C-Registration System => xem tại [here](#)

Dự án website du lịch => xem tại [here](#)

### 5.5 Cập nhật và quản lý các tính năng sản phẩm (FEATs)

Các tính năng sản phẩm được lưu trong tài liệu tầm nhìn, bên cạnh đó để thuận lợi cho các thao tác cập nhật, tìm kiếm, lọc thông tin, các FEATs cần được quản lý trong dự án quản lý yêu cầu được tạo bởi công cụ trợ giúp.

Hình 5.6, Hình 5.7 chỉ ra việc quản lý FEATs trong dự án được tạo bởi phần mềm Rational RequisitePro:



Hình 5.6 Quản lý FEATs trong dự án được tạo bởi Rational RequisitePro

Rational RequisitePro - OnlineTravelAgency - [FEAT: All Features]

File Edit View Requirement Traceability Tools Window Help

Features and Vision

- Project Vision (Eng)
- All Features
- Features to Stakeholder...
- FEAT10: The website will...
- FEAT11: Users can look...
- FEAT12: Customer servic...
- FEAT13: The website will...
- FEAT14: The website will...
- FEAT16: Website will pro...
- FEAT17: Service provide...
- FEAT18: Customers can ...
- FEAT19: Customers nee...
- FEAT20: The website will...
- FEAT21: Website will be ...
- FEAT22: Content manag...
- FEAT23: Customers can ...
- FEAT24: Customers can ...
- FEAT25: Customers can ...
- FEAT26: Customers can ...
- FEAT27: The website will...
- FEAT28: The website will...
- FEAT29: Customers can ...
- FEAT30: The website will...
- FEAT31: The website will...
- FEAT32: Customers can...
- FEAT33: Admin can view...
- FEAT34: Content manag...
- FEAT35: On the input scr...

Attribute Matrix

| Requirements:                                      | Priority | Status   | Planned Iterati | Actual Iteratio | Difficulty | Stability | Cost | Traced-from     | Traced-to |
|----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------|-----------------|-----------|
| FEAT10: The website will have next buttons...      | Medium   | Proposed |                 |                 | Low        | Medium    |      | STRQ4, STRQ5,   |           |
| FEAT11: Users can look up online help when...      | High     | Proposed |                 |                 | Medium     | High      |      | STRQ6           |           |
| FEAT12: Customer service, content administrators.. | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ6           |           |
| FEAT13: The website will serve users including...  | Medium   | Proposed |                 |                 | Low        | Medium    |      | STRQ7           |           |
| FEAT14: The website will have competitive...       | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Low       |      | STRQ8           |           |
| FEAT15: The website will have competitive...       | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ9           |           |
| FEAT16: Website will provide login accounts for... | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ10          |           |
| FEAT17: Service providers can post service...      | High     | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ10          |           |
| FEAT18: Customers can register an account on...    | High     | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ10          |           |
| FEAT19: Customers need to login when...            | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ10          |           |
| FEAT20: The website will be installed on the...    | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ11          |           |
| FEAT21: Website will be developed within 3...      | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ12          |           |
| FEAT22: Content management will post articles...   | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ13          |           |
| FEAT23: Customers can choose to arrange flights..  | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ14, STRQ21, |           |
| FEAT24: Customers can search for flights by...     | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ15          |           |
| FEAT25: Customers can buy tickets without...       | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ15          |           |
| FEAT26: Customers can pay for services by...       | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ18          |           |
| FEAT27: The website will display the data...       | Medium   | Proposed |                 |                 | Medium     | Medium    |      | STRQ19          |           |

**Hình 5.7 Các thuộc tính FEATs được quản lý trong dự án được tạo bởi Rational RequisitePro**